EXCEL DATA ANALYST

HR Performance Data Preparation

1:1 Click-by-Click Tutorial - Data Quality, Wrangling, Integration, Conditional Logic & High-Level Pivot Insights

DELIVERABLE TARGET Workbook dengan tepat 6 sheet: RAW, SALARY, CLEANING, WRANGLING, INTEGRATION, AGGREGATION. Tutorial ini mengikuti struktur langkah master prompt: Tujuan -> Click-by-click -> Formula/Logic -> Expected Result -> Validation -> Common Mistakes -> Business Meaning.

Sumber	Peran dalam tutorial
Employee_dataset.xlsx	Data aktual: 1.020 baris karyawan + tabel standar gaji 6 departemen.
Tugas Minggu 3 - Data Analyst.pdf	Business requirements, deliverable PDF, dan bobot penilaian.
MASTER_PROMPT_SIMRS_EXCEL_END_TO_END(2).md	Format tutorial click-by-click, formula auditability, validation, business meaning, dan desain profesional.

EXCEL VERSION Microsoft Excel 365 Desktop for Windows. Formula menggunakan English function names dan pemisah koma. Jika Excel menggunakan titik koma (;), ganti koma (,) pada formula menjadi (;).

Prepared as a practical training guide

Fokus: menjaga RAW tetap immutable, cleaning dapat diaudit, lookup bebas #N/A, dan insight Pivot dapat ditindaklanjuti manajemen.

Executive Brief

Apa yang sebenarnya diminta tugas dan bagaimana tutorial ini memaksimalkan indikator penilaian.

1. Objective & Scoring Alignment

Tugas meminta empat pekerjaan inti: audit/cleansing, pemisahan Department-Region, integrasi ke standar gaji dengan conditional logic, dan minimal dua PivotTable untuk high-level insight. Deliverable akhirnya berupa PDF eksekutif yang ringkas, visual, dan formula-nya dapat diaudit.

Komponen	Bobot	Implementasi di tutorial
Data Quality Assurance	25%	Audit seluruh kolom; RAW tidak diedit; missing values, date-as-text, phone sign, duplicate-email review, dan tipe data ditangani/ditandai.
Data Transformation	20%	Department_Region dipecah menjadi Department dan Region dengan TEXTBEFORE/TEXTAFTER.
Integration & Logic	25%	XLOOKUP ke SALARY + nested IF untuk Underpaid/Overpaid/Standard tanpa #N/A.
Business Aggregation	15%	4 PivotTable, termasuk compensation by department dan salary/performance alignment.
Reporting Quality (PDF)	15%	Design system, screenshot checklist, result table, formula dictionary, QA, dan executive story.

> **SCORING STRATEGY** Jangan sekadar memperbaiki data. Tunjukkan bukti sebelum/sesudah, alasan formula, expected result, dan validation. Itu yang membuat pekerjaan terlihat sebagai proses Data Analyst, bukan sekadar edit spreadsheet.

2. Arsitektur Workbook - Tepat 6 Sheet

Urutan	Sheet	Fungsi
1	RAW	Sumber karyawan asli. Tidak diedit. Analisis memakai kolom B:M; kolom A adalah index tanpa header.
2	SALARY	Reference salary band 6 departemen; header sumber pertama tertulis "Departmen".
3	CLEANING	Normalisasi tipe/format + data-quality flags. Missing tidak diimputasi tanpa business rule.

Urutan	Sheet	Fungsi
4	WRANGLING	Memecah Department_Region menjadi Department dan Region.
5	INTEGRATION	XLOOKUP min/max salary + compensation status + retention review flag.
6	AGGREGATION	PivotTable dan chart untuk insight manajemen.

> **DATA LINEAGE** RAW -> CLEANING -> WRANGLING -> INTEGRATION -> AGGREGATION. SALARY masuk sebagai reference lookup pada tahap INTEGRATION.

Actual Dataset Audit

Temuan ini dihitung dari Employee_dataset.xlsx yang kamu upload, jadi expected result tutorial tidak generik.

3. Data Audit Summary - Before Cleaning

Check	Actual finding	Treatment
Row count	1,020 employee rows	Jumlah baris dijadikan kontrol utama; cleaning tidak boleh mengubah grain.
Employee_ID	0 missing; 1,020 unique	Gunakan sebagai primary row identifier. Jangan deduplicate berdasarkan nama/email.
Age	211 missing (20.7%)	Biarkan blank + flag MISSING; jangan menebak umur.
Salary	24 missing (2.4%)	Biarkan blank + flag MISSING; excluded from compensation classification.
Join_Date	1,020 values tersimpan sebagai text M/D/YYYY	Konversi eksplisit menjadi real Excel date.
Phone	1,020 values tersimpan sebagai bilangan negatif	Preserve digit dengan ABS lalu simpan sebagai text; dokumentasikan sign correction.
Email	64 unique email untuk 1,020 Employee_ID	Flag duplicate untuk review business rule; jangan hapus row karena Employee_ID tetap unik.
Department_Region	36 kombinasi; field gabungan	Split pada tanda "-" pertama menjadi Department dan Region.
SALARY reference	6 departemen; header "Departmen" typo	Jangan mengubah source; gunakan structured reference tblSalary[Departmen].
Lookup coverage	Semua 6 department raw tersedia di SALARY	Expected lookup miss setelah wrangling = 0.

> **IMPORTANT JUDGEMENT** Duplicate email adalah anomaly yang perlu dikonfirmasi, bukan alasan menghapus 956 baris. Dataset hanya memiliki 64 kombinasi email karena nama berulang, sementara Employee_ID semuanya unik. Ini contoh menjaga integritas data asli.

Sample raw - kondisi awal

Employee_ID	Age	Department_Region	Join_Date	Salary	Phone	Performance
EMP1000	25	DevOps-California	4/2/2021	59,767.65	-1651623197	Average
EMP1001	(blank)	Finance-Texas	7/10/2020	65,304.66	-1898471390	Excellent

Employee_ID	Age	Department_Region	Join_Date	Salary	Phone	Performance
EMP1002	(blank)	Admin-Nevada	12/7/2023	88,145.90	-5596363211	Good
EMP1004	25	Cloud Tech-Florida	1/5/2022	109,324.61	-1586734256	Poor

PART 0 - Persiapan Workbook

Mulai dari file Employee_dataset.xlsx tanpa merusak sumber.

STEP 0.1 - Save Working Copy

Tujuan

Membuat file kerja terpisah sehingga data sumber tetap dapat dipulihkan.

Click-by-click

1. Buka Employee_dataset.xlsx.
2. Klik File -> Save As -> Browse.
3. Simpan sebagai HR_Performance_Data_Preparation.xlsx.
4. Pastikan file original Employee_dataset.xlsx tetap tidak diubah.

Expected Result

Kamu bekerja pada salinan project, bukan file sumber.

Validation

Tutup dan buka ulang file kerja. Pastikan nama file berbeda dari file original.

Common Mistakes

Mengedit file source langsung membuat audit trail lemah dan menyulitkan rollback.

Business Meaning

Menjaga raw source immutable adalah kontrol dasar data governance dan reproducibility.

STEP 0.2 - Buat Tepat 6 Sheet

Tujuan

Menetapkan struktur yang sederhana tetapi jelas sesuai request.

Click-by-click

5. Klik kanan tab Sheet1 -> Rename -> ketik RAW.
6. Biarkan tab SALARY bernama SALARY.
7. Klik tombol + empat kali.
8. Rename sheet baru menjadi CLEANING, WRANGLING, INTEGRATION, AGGREGATION.
9. Drag tab agar urutannya: RAW | SALARY | CLEANING | WRANGLING | INTEGRATION | AGGREGATION.

Expected Result

Workbook memiliki tepat enam tab dengan urutan yang konsisten.

Validation

Hitung tab sheet dari kiri ke kanan; total harus 6.

Common Mistakes

Jangan membuat sheet tambahan hanya untuk audit kecil; quality flags dapat ditempatkan di CLEANING.

Business Meaning

Arsitektur yang sederhana memudahkan reviewer mengikuti lineage dari source ke insight.

STEP 0.3 - Terapkan Design System

Tujuan

Membuat workbook mudah dibaca dan konsisten dengan gaya master prompt.

Click-by-click

10. RAW dan SALARY: warna tab Slate/Grey.
11. CLEANING dan WRANGLING: warna tab Blue.
12. INTEGRATION: warna tab Teal.
13. AGGREGATION: warna tab Dark Navy.
14. Gunakan font Aptos 10-11 pt pada data, header 11 pt bold.
15. Header table: Dark Navy (#0F172A), font putih.
16. Gunakan Amber untuk warning dan Red hanya untuk issue kritis.

Expected Result

Setiap tahap workflow dapat dikenali dari warna tab dan header.

Validation

Pastikan tidak memakai rainbow palette dan tidak ada font body > 12 pt.

Common Mistakes

Terlalu banyak warna membuat report terlihat dekoratif, bukan analitis.

Business Meaning

Visual hierarchy mempercepat review dan mengurangi risiko salah membaca tahap data.

PART 1 - RAW

Source layer: jangan diperbaiki di sini.

STEP 1.1 - Bekukan RAW sebagai Source Layer

Tujuan

Membuat source table yang dapat direferensikan formula tanpa mengubah nilai asli.

Click-by-click

17. Buka sheet RAW.
18. Perhatikan kolom A berisi index 0-1019 tanpa header. Jangan gunakan kolom ini sebagai Employee_ID.
19. Select range B1:M1021.
20. Tekan Ctrl+T.
21. Centang My table has headers -> OK.
22. Klik Table Design -> Table Name -> ketik tblRaw.
23. Klik View -> Freeze Panes -> Freeze Top Row.

Expected Result

tblRaw mencakup 12 kolom dari Employee_ID sampai Remote_Work dan 1.020 data rows.

Validation

Klik salah satu cell table -> Table Design. Table Name harus tblRaw; Total Row tidak perlu diaktifkan.

Common Mistakes

Jangan memasukkan kolom A tanpa header ke tblRaw. Jangan melakukan Find & Replace pada RAW.

Business Meaning

Source table menjadi single point of truth untuk seluruh formula downstream.

STEP 1.2 - Baseline Audit yang Wajib Dicatat

Tujuan

Mencatat kondisi awal agar setiap transformasi dapat dibuktikan dan divalidasi.

Click-by-click

24. Klik RAW -> tekan Ctrl+F bila ingin memeriksa pola tertentu, tetapi jangan Replace.
25. Pada status bar, pastikan tblRaw memiliki 1.020 rows.
26. Gunakan filter Age untuk melihat (Blanks). Catat 211.
27. Gunakan filter Salary untuk melihat (Blanks). Catat 24.
28. Klik beberapa Join_Date; formula bar menunjukkan text-style date, sehingga nanti dikonversi eksplisit.
29. Klik beberapa Phone; seluruh contoh menunjukkan angka negatif, yang tidak valid secara semantik untuk nomor telepon.

Expected Result

Baseline audit sama dengan tabel Actual Dataset Audit sebelumnya. Ini menjadi referensi QA sepanjang project.

Validation

Row count harus tetap 1.020 sampai INTEGRATION. Jika berubah, hentikan dan cek formula/range.

Business Meaning

Audit awal memisahkan issue yang boleh diperbaiki otomatis (trim/case/type/sign) dari issue yang butuh business rule (missing age/salary, duplicate email).

PART 2 - SALARY

Reference layer untuk salary band per Department.

STEP 2.1 - Buat Salary Reference Table

Tujuan

Membuat lookup table stabil tanpa mengubah data referensi.

Click-by-click

30. Buka SALARY.
31. Select A1:C7.
32. Tekan Ctrl+T -> centang My table has headers -> OK.
33. Klik Table Design -> Table Name -> ketik tblSalary.
34. Jangan rename header sumber "Departmen" pada tutorial ini; pertahankan agar source reference dapat diaudit.
35. Format Minimum_Salary dan Maximum_salary: Home -> Number -> Currency atau Accounting, 0 decimal bila diinginkan.

Expected Result

tblSalary berisi 6 department: Admin, Cloud Tech, DevOps, Finance, HR, Sales.

Validation

Filter Departmen dan pastikan tidak ada duplicate department; minimum selalu <= maximum.

Common Mistakes

Mengubah nama/value reference tanpa dokumentasi membuat sulit membedakan source vs transform.

Business Meaning

Reference table adalah master rule yang menentukan apakah gaji berada di bawah, di dalam, atau di atas band.

Departmen	Minimum	Maximum
Admin	$40,000	$75,000
Cloud Tech	$80,000	$130,000
DevOps	$85,000	$140,000
Finance	$60,000	$105,000
HR	$50,000	$85,000
Sales	$45,000	$95,000

> **QA RULE** Tidak boleh ada Department hasil wrangling yang gagal ditemukan di tblSalary. Target lookup miss = 0.

PART 3 - CLEANING

Data type, format, missing-value discipline, dan quality flags.

Prinsip utama: jangan "mempercantik" data dengan asumsi. Missing Age dan Salary tidak diisi dengan rata-rata/median karena tugas tidak memberi business rule untuk imputasi. Kita mempertahankan blank lalu membuat flag agar dampaknya terlihat.

STEP 3.1 - Siapkan Header CLEANING

Tujuan

Membuat satu baris output per employee dengan kolom bersih dan audit flags.

Click-by-click

36. Buka CLEANING.
37. Di A1:L1 ketik: Employee_ID, First_Name, Last_Name, Age, Department_Region, Status, Join_Date, Salary, Email, Phone, Performance_Score, Remote_Work.
38. Di M1:Q1 ketik: Age_Quality, Salary_Quality, Email_Duplicate_Review, Phone_Quality, Row_Quality.
39. Format header Dark Navy, font putih, bold.
40. Klik View -> Freeze Panes -> Freeze Top Row.

Expected Result

CLEANING memiliki 17 kolom dan siap menerima formula baris pertama.

Validation

Pastikan urutan A:L sama dengan source RAW B:M agar lineage mudah diperiksa.

Common Mistakes

Jangan copy-paste values lalu overwrite manual; gunakan formula supaya transformasi auditable.

Business Meaning

Kolom quality flag membuat issue terlihat tanpa menghapus informasi source.

STEP 3.2 - Clean Text Fields

Tujuan

Menghapus hidden spaces/control characters dan menyeragamkan case pada text.

Click-by-click

41. Klik CLEANING!A2 dan masukkan formula Employee_ID.
42. Masukkan formula pada B2, C2, E2, F2, I2, K2 sesuai daftar.
43. Select cell formula -> double-click fill handle atau copy sampai row 1021.

Formula / Logic

```
=TRIM(CLEAN(RAW!B2))
```

Employee_ID: membersihkan spasi/control character tanpa mengubah identifier.

```
=PROPER(TRIM(CLEAN(RAW!C2)))
```

First_Name: standardisasi nama.

```
=PROPER(TRIM(CLEAN(RAW!D2)))
```

Last_Name: standardisasi nama.

```
=TRIM(CLEAN(RAW!F2))
```

Department_Region: membersihkan text tetapi belum memecah field.

```
=PROPER(TRIM(CLEAN(RAW!G2)))
```

Status: konsisten Active/Inactive/Pending.

```
=LOWER(TRIM(CLEAN(RAW!J2)))
```

Email: lower-case + trim untuk comparison yang konsisten.

```
=PROPER(TRIM(CLEAN(RAW!L2)))
```

Performance_Score: konsisten Excellent/Good/Average/Poor.

Expected Result

Text fields bersih, case konsisten, dan jumlah row tetap 1.020.

Validation

Filter Status harus hanya Active, Inactive, Pending. Performance harus hanya Excellent, Good, Average, Poor.

Common Mistakes

Jangan memakai SUBSTITUTE sembarangan pada nama/department karena bisa mengubah nilai valid.

Business Meaning

Standardisasi text mencegah satu kategori pecah menjadi beberapa label di PivotTable.

STEP 3.3 - Clean Age & Salary tanpa Imputasi

Tujuan

Mengubah nilai valid menjadi numeric, tetapi mempertahankan missing value sebagai blank.

Click-by-click

44. Klik D2 dan masukkan formula Age.
45. Klik H2 dan masukkan formula Salary.
46. Fill down keduanya sampai row 1021.
47. Format Age sebagai Number 0 decimal.
48. Format Salary sebagai Currency/Accounting 2 decimals.

Formula / Logic

```
=IF(RAW!E2="","",IFERROR(VALUE(RAW!E2),""))
```

Age: blank tetap blank; numeric text bila ada dikonversi menjadi angka.

```
=IF(RAW!I2="","",IFERROR(VALUE(RAW!I2),""))
```

Salary: blank tetap blank; nilai valid dipastikan numeric.

Expected Result

Age memiliki 211 blank; Salary memiliki 24 blank. Tidak ada nilai teks palsu seperti "N/A" di numeric field.

Validation

Gunakan =COUNTBLANK(D2:D1021) -> expected 211. Gunakan =COUNTBLANK(H2:H1021) -> expected 24.

Common Mistakes

Mengisi salary kosong dengan average akan mengubah hasil compensation status dan menipu analisis.

Business Meaning

Missing value adalah informasi. Mempertahankannya memungkinkan manajemen melihat coverage data sebenarnya.

STEP 3.4 - Convert Join_Date Text ke Real Date

Tujuan

Mengubah string M/D/YYYY menjadi serial date Excel yang valid dan sortable.

Click-by-click

49. Klik G2.
50. Masukkan formula konversi date.
51. Fill down sampai G1021.
52. Select G2:G1021 -> Home -> Number Format -> Short Date atau Custom yyyy-mm-dd.

Formula / Logic

```
=IFERROR(DATE(VALUE(RIGHT(RAW!H2,4)),VALUE(TEXTBEFORE(RAW!
H2,"/")),VALUE(TEXTBEFORE(TEXTAFTER(RAW!H2,"/"),"/"))),"")
```

Formula mengambil YEAR dari 4 karakter kanan, MONTH sebelum slash pertama, dan DAY di antara slash. Ini lebih reproducible daripada DATEVALUE pada locale berbeda.

Expected Result

Semua 1.020 Join_Date menjadi real Excel date dan dapat di-sort oldest-to-newest.

Validation

Tes di sel kosong: =ISNUMBER(G2). Expected TRUE. Copy test pada beberapa row.

Common Mistakes

DATEVALUE dapat bergantung locale. Formula eksplisit di atas menghindari interpretasi 4/2 sebagai 4 Feb vs 2 Apr.

Business Meaning

Date yang benar diperlukan untuk tenure, cohort, dan time-based analysis di tahap lanjutan.

STEP 3.5 - Clean Phone sebagai Identifier Text

Tujuan

Menghilangkan sign negatif yang tidak semantik sambil mempertahankan digit dan menghindari arithmetic treatment.

Click-by-click

53. Klik J2.
54. Masukkan formula Phone.
55. Fill down sampai J1021.
56. Format J2:J1021 sebagai Text.

Formula / Logic

```
=IF(RAW!K2="","",TEXT(ABS(VALUE(RAW!K2)),"0"))
```

ABS menghapus negative sign; TEXT menyimpan hasil sebagai text karena nomor telepon bukan metric numerik.

Expected Result

Contoh -1651623197 menjadi 1651623197. Tidak ada phone negatif di CLEANING.

Validation

Gunakan =COUNTIF(J2:J1021,"-*") -> expected 0.

Common Mistakes

Jangan menambahkan country code karena source tidak menyediakan rule negara/kode telepon.

Business Meaning

Cleaning hanya memperbaiki representasi yang jelas salah, bukan mengarang informasi yang tidak tersedia.

STEP 3.6 - Normalize Remote_Work

Tujuan

Mengubah TRUE/FALSE menjadi label business-friendly Yes/No.

Click-by-click

57. Klik L2.
58. Masukkan formula.
59. Fill down sampai L1021.

Formula / Logic

```
=IF(RAW!M2=TRUE,"Yes","No")
```

Boolean source dipetakan ke label yang lebih mudah dibaca stakeholder.

Expected Result

Remote_Work hanya berisi Yes atau No.

Validation

Filter L1: hanya dua kategori, tanpa blank.

Common Mistakes

Jangan mengubah boolean menjadi 1/0 jika audience non-teknis akan membaca output.

Business Meaning

Label konsisten mempermudah Pivot dan executive reporting.

PART 3B - Data Quality Flags

Buktikan issue, jangan sembunyikan.

STEP 3.7 - Age & Salary Quality Flags

Tujuan

Menandai missing/invalid tanpa menghapus row.

Click-by-click

60. Klik M2 dan masukkan formula Age_Quality.
61. Klik N2 dan masukkan formula Salary_Quality.
62. Fill down sampai row 1021.

Formula / Logic

```
=IF(D2="","MISSING","OK")
```

Age_Quality: tidak mengasumsikan batas umur tambahan; hanya menandai missing.

```
=IF(H2="","MISSING",IF(H2<=0,"INVALID","OK"))
```

Salary_Quality: blank atau nilai <=0 perlu review.

Expected Result

Age_Quality: 211 MISSING; Salary_Quality: 24 MISSING; salary INVALID expected 0.

Validation

Gunakan COUNTIF pada M/N dan cocokkan dengan expected count.

Common Mistakes

Jangan drop row dengan missing salary; employee tetap valid untuk analisis non-salary.

Business Meaning

Quality flag memungkinkan analysis coverage dan data-quality reporting berjalan paralel.

STEP 3.8 - Duplicate Email Review Flag

Tujuan

Mendeteksi email yang dipakai oleh lebih dari satu Employee_ID tanpa menduplicate employee rows.

Click-by-click

63. Klik O2.
64. Masukkan formula.
65. Fill down sampai O1021.
66. Apply Conditional Formatting -> Highlight Cells Rules -> Text that Contains -> REVIEW.

Formula / Logic

```
=IF(COUNTIF($I$2:$I$1021,I2)>1,"REVIEW","OK")
```

COUNTIF menghitung berapa kali email normalized muncul. Semua email aktual muncul lebih dari sekali pada dataset ini.

Expected Result

Semua 1.020 rows berstatus REVIEW karena hanya ada 64 unique emails.

Validation

Gunakan =COUNTA(UNIQUE(I2:I1021)) -> expected 64 pada Excel 365.

Common Mistakes

Jangan hapus duplicate email rows. Employee_ID 1.020 semuanya unique, sehingga duplicate email bukan duplicate employee.

Business Meaning

Anomaly ini perlu business confirmation: apakah email memang placeholder/synthetic atau seharusnya unique corporate email.

STEP 3.9 - Phone & Row Quality Status

Tujuan

Mencatat bahwa phone sign telah dikoreksi dan membuat row-level status untuk missing critical analytic field.

Click-by-click

67. Klik P2 -> masukkan Phone_Quality.
68. Klik Q2 -> masukkan Row_Quality.
69. Fill down sampai row 1021.
70. Conditional Formatting Q2:Q1021 -> text REVIEW -> Amber fill.

Formula / Logic

```
=IF(RAW!K2<0,"SIGN_FIXED","OK")
```

Phone_Quality: dokumentasi bahwa source memiliki negative sign.

```
=IF(OR(M2<>"OK",N2<>"OK"),"REVIEW","OK")
```

Row_Quality: review jika Age atau Salary missing/invalid; email duplicate dipisahkan sebagai business-rule issue.

Expected Result

Phone_Quality SIGN_FIXED untuk 1.020 rows. Row_Quality menunjukkan row yang kekurangan Age dan/atau Salary.

Validation

Pastikan total CLEANING row tetap 1.020 dan Employee_ID tidak duplicate.

Common Mistakes

Jangan memasukkan duplicate-email flag ke Row_Quality utama karena akan membuat 100% row tampak buruk dan mengaburkan missing critical fields.

Business Meaning

Severity separation membuat quality report lebih berguna bagi stakeholder.

STEP 3.10 - Convert CLEANING menjadi Excel Table

Tujuan

Membuat structured references untuk tahap berikutnya.

Click-by-click

71. Select A1:Q1021.
72. Tekan Ctrl+T -> centang My table has headers.
73. Table Design -> Table Name -> tblCleaning.
74. Home -> Format as Table boleh dipakai jika styling belum diterapkan.

Expected Result

tblCleaning 1.020 rows, 17 columns.

Validation

Filter Employee_ID dan cek unique count = 1.020. Row count harus sama dengan RAW.

Common Mistakes

Jika table hanya sampai sebagian row, formula downstream akan kehilangan employee.

Business Meaning

Excel Table membuat range dinamis dan structured formula lebih mudah diaudit.

PART 4 - WRANGLING

Memecah satu field gabungan menjadi dua feature analitik.

STEP 4.1 - Copy Cleaned Core Fields dengan Formula Link

Tujuan

Membentuk layer transformasi baru tanpa copy-paste values.

Click-by-click

75. Buka WRANGLING.
76. Copy header CLEANING A1:L1 ke WRANGLING A1:L1.
77. Di M1 ketik Department; di N1 ketik Region.
78. Di A2 ketik =CLEANING!A2 lalu drag/copy across sampai L2.
79. Select A2:L2 lalu fill down sampai row 1021.

Formula / Logic

```
=CLEANING!A2
```

Formula link menjaga lineage antar-sheet. Saat CLEANING berubah, WRANGLING ikut update.

Expected Result

Kolom A:L identik dengan cleaned core fields.

Validation

Cek WRANGLING!A2 = CLEANING!A2 dan row terakhir EMP2019.

Common Mistakes

Copy-paste values memutus lineage dan menyulitkan audit perubahan.

Business Meaning

Layer separation membuat tiap tahap punya tanggung jawab jelas: cleaning vs transformation.

STEP 4.2 - Split Department_Region

Tujuan

Memenuhi requirement 1 kolom = 1 entitas dengan memisahkan Department dan Region.

Click-by-click

80. Select A1:N1021 -> Ctrl+T -> My table has headers -> OK.
81. Table Design -> Table Name -> tblWrangling.
82. Klik cell pertama kolom Department (M2) dan masukkan structured formula.
83. Klik cell pertama kolom Region (N2) dan masukkan structured formula.
84. Excel Table akan auto-fill ke seluruh rows.

Formula / Logic

```
=TRIM(TEXTBEFORE([@Department_Region],"-"))
```

Mengambil text sebelum dash pertama sebagai Department.

```
=TRIM(TEXTAFTER([@Department_Region],"-"))
```

Mengambil text setelah dash pertama sebagai Region.

Expected Result

Department memiliki 6 kategori; Region memiliki 6 kategori: California, Texas, Nevada, Florida, New York, Illinois.

Validation

=COUNTA(UNIQUE(tblWrangling[Department])) -> 6. =COUNTA(UNIQUE(tblWrangling[Region])) -> 6.

Common Mistakes

Jangan split berdasarkan fixed character position karena nama seperti Cloud Tech dan New York memiliki panjang berbeda.

Business Meaning

Feature yang atomic dapat dipakai sebagai dimension untuk lookup, grouping, dan PivotTable.

Expected split examples

Department_Region	Department	Region
DevOps-California	DevOps	California
Finance-Texas	Finance	Texas
Cloud Tech-New York	Cloud Tech	New York
Admin-Nevada	Admin	Nevada

PART 5 - INTEGRATION

Lookup salary band, compensation status, dan priority talent signal.

STEP 5.1 - Bangun Base INTEGRATION

Tujuan

Membawa seluruh field WRANGLING sebagai grain 1 row = 1 employee.

Click-by-click

85. Buka INTEGRATION.
86. Copy header WRANGLING A1:N1 ke INTEGRATION A1:N1.
87. Di O1:T1 ketik: Minimum_Salary, Maximum_Salary, Compensation_Status, Salary_Gap_To_Min, Salary_Gap_To_Max, Critical_Talent_Flag.
88. Di A2 ketik =WRANGLING!A2 lalu copy across sampai N2.
89. Fill down A2:N2 sampai row 1021.
90. Select A1:T1021 -> Ctrl+T -> My table has headers -> Table Name: tblIntegration.

Expected Result

tblIntegration memiliki 1.020 rows dan grain tetap employee-level.

Validation

Distinct Employee_ID harus 1.020; tidak ada row bertambah akibat lookup.

Common Mistakes

Jangan melakukan many-to-many merge. tblSalary harus satu row per Department.

Business Meaning

Integration layer menggabungkan employee facts dengan reference salary policy tanpa mengubah grain.

STEP 5.2 - XLOOKUP Minimum & Maximum Salary

Tujuan

Mengambil salary band berdasarkan Department dan memastikan tidak ada #N/A.

Click-by-click

91. Klik O2 (Minimum_Salary) dan masukkan formula XLOOKUP.
92. Klik P2 (Maximum_Salary) dan masukkan formula XLOOKUP.
93. Karena tblIntegration adalah Table, formula auto-fill.
94. Format O:P sebagai Currency.

Formula / Logic

```
=XLOOKUP([@Department],tblSalary[Departmen],tblSalary[Minimum_Salary],"",0)
```

Exact match Department ke salary minimum. Argumen if_not_found dibuat blank agar tidak ada #N/A.

```
=XLOOKUP([@Department],tblSalary[Departmen],tblSalary[Maximum_salary],"",0)
```

Exact match Department ke salary maximum.

Expected Result

Semua 1.020 rows memiliki Minimum_Salary dan Maximum_Salary karena seluruh department tersedia di SALARY.

Validation

=COUNTBLANK(tblIntegration[Minimum_Salary]) -> expected 0. Sama untuk Maximum_Salary.

Common Mistakes

Jika XLOOKUP #N/A, cek hasil split Department dan typo/spasi, bukan langsung mengganti error dengan angka.

Business Meaning

Reference lookup mengubah policy salary band menjadi rule analitik yang konsisten dan repeatable.

STEP 5.3 - Nested IF - Compensation Status

Tujuan

Mengklasifikasikan salary aktual terhadap band internal sesuai requirement tugas.

Click-by-click

95. Klik Q2 pada tblIntegration.
96. Masukkan nested IF di bawah.
97. Pastikan table auto-fill sampai row terakhir.
98. Apply Conditional Formatting: Underpaid -> light red; Overpaid -> amber; Standard -> light green; Review -> grey.

Formula / Logic

```
=IF([@Salary]="","Review - Missing Salary",IF(OR([@Minimum_Salary]="",
[@Maximum_Salary]=""),"Review -
Lookup",IF([@Salary]<[@Minimum_Salary],"Underpaid",IF([@Salary]>[@Maximum_Salary],"Overpaid","S
tandard"))))
```

Urutan logic penting: missing salary ditangani dulu, lookup miss kedua, baru band comparison. Ini mencegah blank dianggap 0 dan salah diklasifikasikan Underpaid.

Expected Result

Actual counts: Standard 530, Overpaid 282, Underpaid 184, Review - Missing Salary 24, Review - Lookup 0.

Validation

Buat temporary COUNTIF atau Pivot sederhana dan cocokkan total 1.020. Tidak boleh ada #N/A/#VALUE!.

Common Mistakes

Membandingkan blank salary langsung dengan minimum dapat menghasilkan false Underpaid.

Business Meaning

Status compensation membantu HR memprioritaskan review salary alignment berdasarkan policy yang sama untuk semua employee.

STEP 5.4 - Salary Gap Columns

Tujuan

Mengukur besar jarak ke batas salary band agar insight tidak berhenti di label.

Click-by-click

99. Klik R2 dan masukkan Salary_Gap_To_Min.
100. Klik S2 dan masukkan Salary_Gap_To_Max.
101. Format R:S sebagai Currency.

Formula / Logic

```
=IF([@Salary]="","",[@Salary]-[@Minimum_Salary])
```

Negatif berarti salary berada di bawah minimum sebesar nilai absolutnya.

```
=IF([@Salary]="","",[@Salary]-[@Maximum_Salary])
```

Positif berarti salary berada di atas maximum sebesar nilainya.

Expected Result

Underpaid memiliki Salary_Gap_To_Min negatif; Overpaid memiliki Salary_Gap_To_Max positif.

Validation

Filter Compensation_Status = Underpaid -> semua Salary_Gap_To_Min harus <0.

Common Mistakes

Jangan menginterpretasikan gap sebagai otomatis harus dibayar/diturunkan; itu decision input, bukan keputusan final.

Business Meaning

Magnitude membantu membedakan kasus minor vs material untuk prioritas review.

STEP 5.5 - Critical Talent Flag - Performance x Salary

Tujuan

Membuat high-level insight yang menghubungkan performance dan salary secara actionable.

Click-by-click

102. Klik T2.
103. Masukkan formula flag.
104. Table akan auto-fill.
105. Conditional Formatting -> text contains High Priority -> red/amber highlight.

Formula / Logic

```
=IF(AND([@Performance_Score]="Excellent",[@Compensation_Status]="Underpaid"),"High Priority Retention Review","Normal")
```

Flag tidak menyatakan employee pasti akan resign. Ia hanya menandai kombinasi performance tinggi + salary di bawah band sebagai prioritas review.

Expected Result

43 employees terflag High Priority Retention Review.

Validation

=COUNTIF(tblIntegration[Critical_Talent_Flag],"High Priority Retention Review") -> expected 43.

Common Mistakes

Jangan menyebut flag ini "attrition risk" karena dataset tidak memiliki data resign/engagement untuk mendukung klaim tersebut.

Business Meaning

Ini menjembatani data preparation dengan keputusan HR: siapa yang perlu compensation review lebih dahulu.

PART 6 - AGGREGATION

PivotTable yang menjawab pertanyaan manajemen, bukan sekadar merangkum data.

> **PIVOT PRINCIPLE** Setiap Pivot di bawah selalu menyebut Source, Rows, Columns, Values, Filters, Aggregation, Format, Sort, dan business question - mengikuti pola master prompt.

STEP 6.1 - Pivot 1 - Compensation Status by Department

Tujuan

Mengidentifikasi department dengan concentration Underpaid/Overpaid tertinggi.

Click-by-click

106. Buka AGGREGATION.
107. Klik Insert -> PivotTable -> From Table/Range.
108. Table/Range: tblIntegration.
109. Pilih Existing Worksheet -> Location: AGGREGATION!A3 -> OK.
110. Rename PivotTable melalui PivotTable Analyze -> PivotTable Name -> pvtCompDept.
111. Drag Department ke Rows.
112. Drag Compensation_Status ke Columns.
113. Drag Employee_ID ke Values -> Value Field Settings -> Count.
114. Drag Employee_ID sekali lagi ke Values -> Show Values As -> % of Row Total.
115. Filter Compensation_Status: uncheck Review - Missing Salary dan Review - Lookup.
116. Format % field sebagai Percentage 1 decimal.

Formula / Logic

Source=tblIntegration | Rows=Department | Columns=Compensation_Status | Values=Count Employee_ID + % Row Total | Filter=exclude Review | Aggregation=Count | Sort=Department A-Z.

Expected Result

Pada valid salary n=996: DevOps memiliki 90 Underpaid (48.9%); Cloud Tech 63 (44.7%). Admin memiliki 106 Overpaid (65.8%); HR 85 (50.9%).

Validation

Grand Total valid employee harus 996. Underpaid total 184; Standard 530; Overpaid 282.

Common Mistakes

Jika Values menjadi Sum of Employee_ID, ubah ke Count. Employee_ID adalah identifier text, bukan metric additive.

Business Meaning

Management dapat melihat department mana yang membutuhkan salary band review, budget assessment, atau data-policy investigation.

STEP 6.2 - Pivot 2 - Average Salary by Performance

Tujuan

Menguji apakah salary rata-rata terlihat selaras secara sederhana dengan performance category.

Click-by-click

117. Insert -> PivotTable -> From Table/Range -> tblIntegration.
118. Existing Worksheet -> Location: AGGREGATION!A18.
119. Pivot name: pvtSalaryPerformance.
120. Drag Performance_Score ke Rows.
121. Drag Salary ke Values -> Value Field Settings -> Average.
122. Drag Employee_ID ke Values -> Count.
123. Filter Salary: exclude (blank) jika muncul.
124. Format Average Salary sebagai Currency 2 decimals.
125. Urutkan rows manual: Excellent, Good, Average, Poor.

Formula / Logic

Source=tblIntegration | Rows=Performance_Score | Values=Average Salary + Count Employee_ID | Filters=Salary nonblank | Aggregation=Average/Count.

Expected Result

Average salary: Good $86,338.76; Excellent $85,044.75; Poor $85,035.91; Average $84,190.40. Perbedaan Excellent vs Poor sangat kecil (~$8.85).

Validation

Count Salary nonblank across categories = 996. Jangan gunakan Sum Salary untuk membandingkan performance karena category size berbeda.

Common Mistakes

Jangan menyimpulkan performance tidak memengaruhi salary hanya dari Pivot ini. Department, tenure, role, dan salary band juga dapat memengaruhi compensation.

Business Meaning

Insight high-level: salary average tidak membentuk pola monotonic mengikuti performance labels. HR perlu drill-down by Department/tenure sebelum mengambil keputusan.

STEP 6.3 - Pivot 3 - Excellent + Underpaid Priority

Tujuan

Menunjukkan lokasi 43 employee yang perlu compensation review prioritas.

Click-by-click

126. Insert PivotTable dari tblIntegration ke AGGREGATION!H18.
127. Name: pvtCriticalTalent.
128. Rows: Department.
129. Values: Count of Employee_ID.
130. Filters: Critical_Talent_Flag -> High Priority Retention Review.
131. Sort Count of Employee_ID -> Largest to Smallest.

Formula / Logic

Rows=Department | Values=Count Employee_ID | Filter=Critical_Talent_Flag High Priority Retention Review | Aggregation=Count.

Expected Result

DevOps 23; Finance 10; Cloud Tech 10; total 43. Admin, HR, Sales = 0 under current salary bands.

Validation

Grand Total harus 43, sama dengan COUNTIF Critical_Talent_Flag.

Common Mistakes

Jangan menyebut 43 orang ini pasti retention risk. Label yang benar: priority compensation review.

Business Meaning

Pivot ini langsung dapat dipakai untuk workload prioritization HR compensation team.

STEP 6.4 - Pivot 4 - Compensation Status by Region

Tujuan

Memeriksa apakah compensation issue terkonsentrasi geografis.

Click-by-click

132. Insert PivotTable dari tblIntegration ke AGGREGATION!H3.
133. Name: pvtCompRegion.
134. Rows: Region.
135. Columns: Compensation_Status.
136. Values: Count of Employee_ID.
137. Filter out Review statuses untuk rate comparison.
138. Tambahkan Values kedua dan Show Values As -> % of Row Total bila ingin rate.

Formula / Logic

Rows=Region | Columns=Compensation_Status | Values=Count employee (+ optional % Row Total).

Expected Result

Semua 6 region terwakili. Gunakan Pivot ini sebagai drill-down setelah department-level issue ditemukan.

Validation

Grand Total valid salary = 996.

Common Mistakes

Jangan memilih region hanya berdasarkan count absolut; bandingkan juga percentage karena headcount region berbeda.

Business Meaning

Region view membantu membedakan issue policy department-wide vs concentration di lokasi tertentu.

PART 6B - PivotChart & Layout

Visual harus cepat dibaca dan mendukung high-level insight.

STEP 6.5 - Chart - Compensation Status by Department

Tujuan

Membuat chart composition yang menonjolkan under/standard/over secara proporsional.

Click-by-click

139. Klik pvtCompDept.
140. PivotTable Analyze -> PivotChart.
141. Pilih 100% Stacked Bar -> OK.
142. Chart Design -> Switch Row/Column bila department belum berada di axis vertikal.
143. Title: Compensation Status by Department.
144. Legend: Bottom.
145. Format Axis -> Percentage 0%.
146. Letakkan chart sekitar A31:G47.

Expected Result

Management dapat melihat DevOps/Cloud Tech condong ke Underpaid, sedangkan Admin/HR condong ke Overpaid.

Validation

Proporsi setiap department harus total 100%.

Common Mistakes

Jangan gunakan pie chart untuk 6 department x 3 status; composition bar lebih jelas.

Business Meaning

Chart ini menjawab "di department mana salary alignment paling perlu perhatian?" dalam beberapa detik.

STEP 6.6 - Chart - Average Salary by Performance

Tujuan

Membuat visual salary/performance yang tidak melebih-lebihkan perbedaan.

Click-by-click

147. Klik pvtSalaryPerformance.
148. Insert -> Column or Bar Chart -> Clustered Column.
149. Title: Average Salary by Performance Score.
150. Y-axis number format: Currency; jangan potong axis secara ekstrem.
151. Tambahkan Data Labels -> Outside End.
152. Letakkan chart H31:N47.

Expected Result

Good sedikit tertinggi, sedangkan Excellent dan Poor hampir sama. Visual harus menunjukkan gap yang relatif kecil, bukan dramatis.

Validation

Label chart harus cocok dengan angka Pivot.

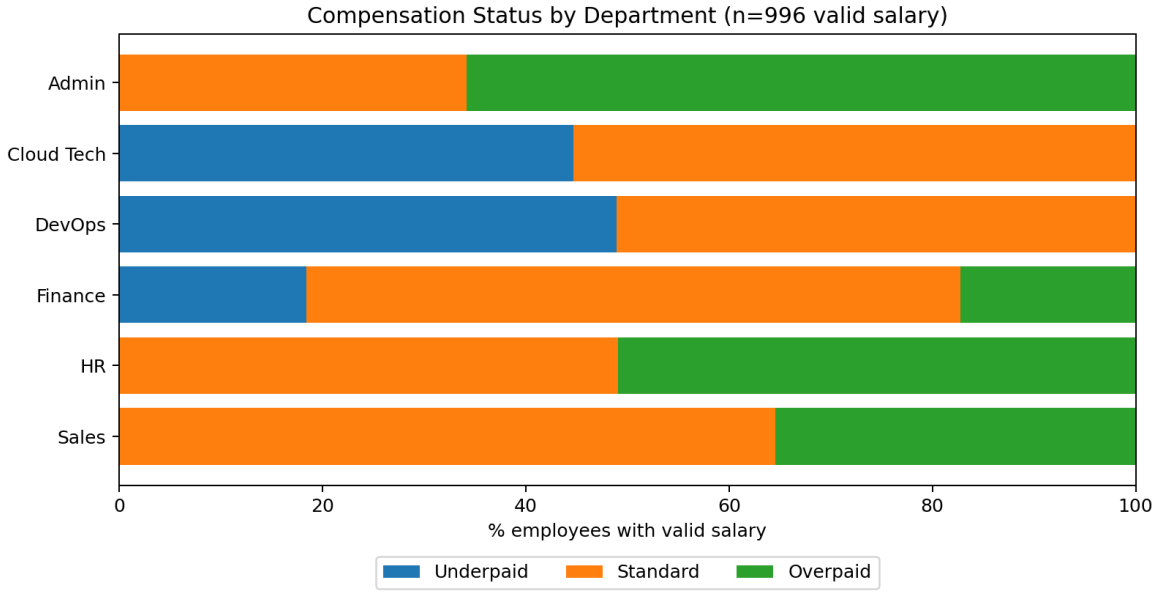
Common Mistakes

Memulai y-axis sangat dekat $80k dapat membesar-besarkan gap kecil. Gunakan scale yang fair.

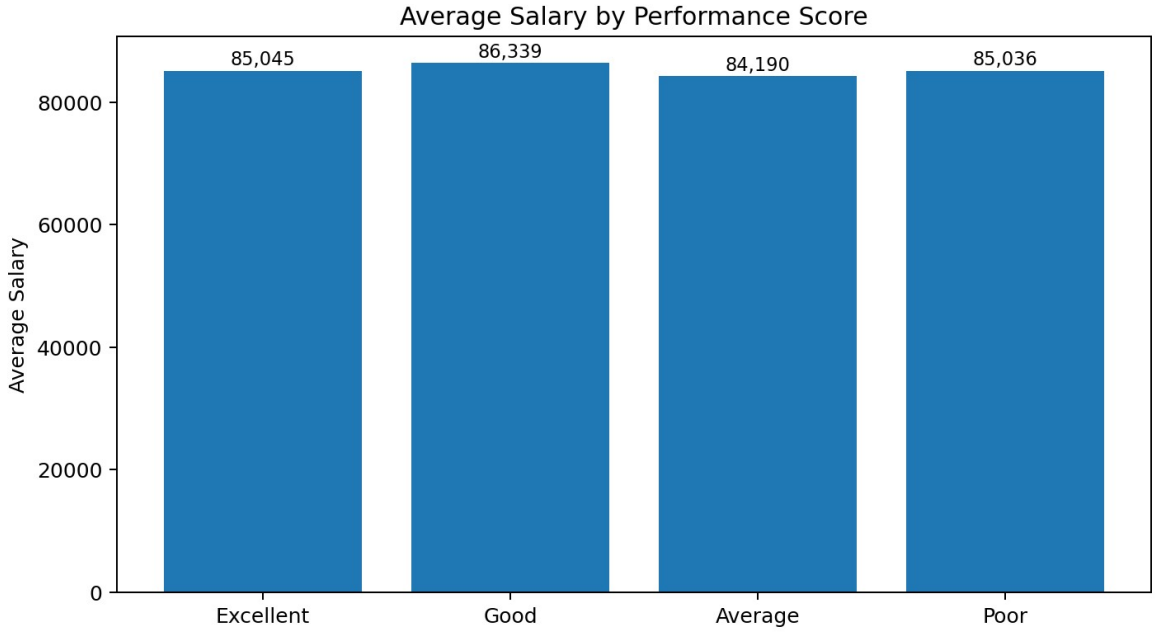
Business Meaning

Visual membantu menunjukkan bahwa pay-performance alignment memerlukan analisis multivariat/segmentasi tambahan sebelum policy action.

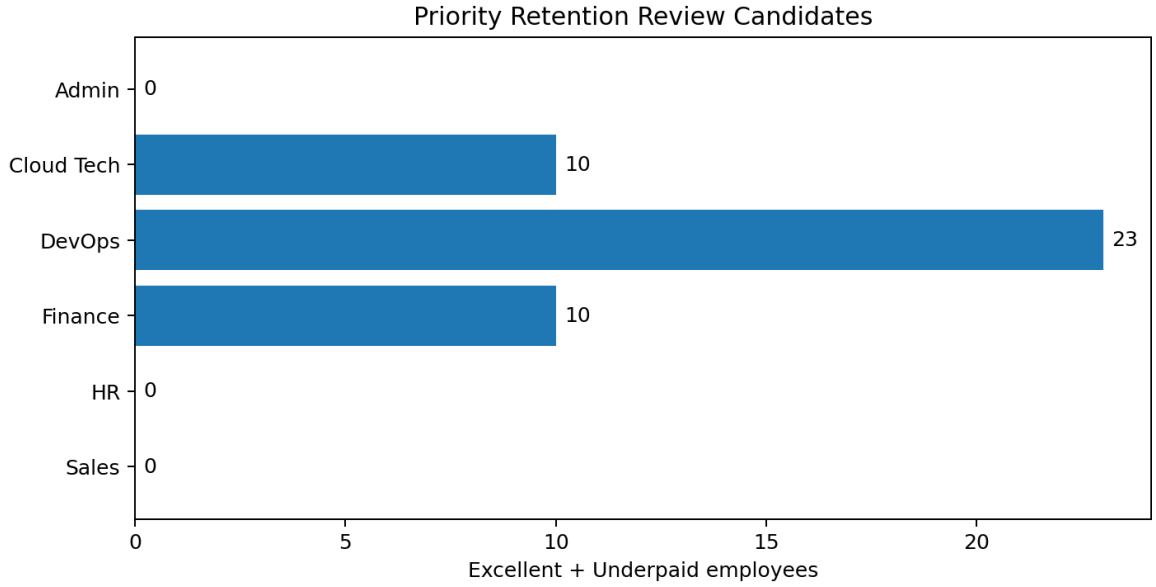
Reference visual - expected output from actual dataset



Expected composition by department



Expected average salary by performance



Expected priority review count

PART 7 - High-Level Insight & Storytelling

Gunakan What happened -> Why it matters -> What to do next.

7.1 Insight 1 - Salary Band Misalignment by Department

WHAT HAPPENED Dari 996 employee dengan salary valid, 184 (18.5%) Underpaid, 282 (28.3%) Overpaid, dan 530 (53.2%) Standard. DevOps: 48.9% Underpaid; Cloud Tech: 44.7% Underpaid. Admin: 65.8% Overpaid; HR: 50.9% Overpaid.

WHY IT MATTERS Pattern berlawanan antar-department dapat menunjukkan salary band yang tidak lagi sejalan dengan salary aktual, komposisi role/level yang berbeda, atau kebutuhan review policy/reference data. Dataset tidak memiliki job level sehingga penyebab belum boleh dianggap pasti.

WHAT TO DO NEXT HR Compensation: audit salary band dan job-level composition terutama DevOps, Cloud Tech, Admin, dan HR; cek apakah reference range masih current sebelum melakukan adjustment individual.

7.2 Insight 2 - Performance vs Salary Alignment

WHAT HAPPENED Average salary: Good $86.34k, Excellent $85.04k, Poor $85.04k, Average $84.19k. Excellent tidak memiliki average salary tertinggi dan perbedaan Excellent vs Poor hanya sekitar $9.

WHY IT MATTERS Secara high-level, salary average tidak menunjukkan pola monotonic mengikuti performance label. Ini bukan bukti bahwa performance "tidak dihargai" karena salary juga dipengaruhi Department, tenure, role level, market band, dan faktor lain yang tidak tersedia.

WHAT TO DO NEXT Lakukan drill-down per Department dan, bila tersedia, job level/tenure. Gunakan salary band position, bukan average salary saja, untuk menilai pay-for-performance consistency.

7.3 Insight 3 - Priority Compensation Review

WHAT HAPPENED 43 employee berstatus Excellent sekaligus Underpaid: 23 DevOps, 10 Finance, 10 Cloud Tech.

WHY IT MATTERS Kombinasi performance tinggi dan salary di bawah minimum band adalah sinyal prioritas untuk review compensation. Ini bukan prediksi resign atau attrition.

WHAT TO DO NEXT Prioritaskan case review DevOps lebih dahulu, lalu Finance dan Cloud Tech. Validasi job level, tenure, contract type, dan salary-band effective date sebelum action.

7.4 Insight 4 - Data Quality Exposure

WHAT HAPPENED 20.7% Age missing, 2.4% Salary missing, seluruh Join_Date berupa text, seluruh Phone memiliki negative sign di source, dan email hanya 64 unique values untuk 1,020 Employee_ID.

WHY IT MATTERS Issue type/format dapat diperbaiki deterministically, tetapi missing dan duplicate-email pattern membutuhkan source-system/process review. Menghapus row atau mengimputasi tanpa rule dapat merusak integritas analisis.

WHAT TO DO NEXT Tetapkan validation di data-entry pipeline: date type, phone-as-text, required salary fields bila relevan, dan business rule email uniqueness.

PART 8 - Layout AGGREGATION sebagai Executive Analysis Sheet

Satu sheet terakhir harus bisa dibaca management dalam ~10 detik.

8.1 Coordinate Layout

Range	Content
A1:N2	Title bar: HR Compensation & Performance - High-Level Analysis
A3:G15	Pivot 1: Compensation by Department
H3:N15	Pivot 4: Compensation by Region
A18:F28	Pivot 2: Average Salary by Performance
H18:N28	Pivot 3: Excellent + Underpaid Priority
A31:G47	100% stacked bar compensation by department
H31:N47	Average salary by performance chart
A49:N57	Insight box: What Happened / Why It Matters / What To Do Next

STEP 8.2 - Format untuk PDF

153. AGGREGATION -> View -> Gridlines -> uncheck.
154. Page Layout -> Orientation -> Landscape.
155. Page Layout -> Margins -> Narrow.
156. Page Layout -> Size -> A4.
157. Select A1:N57 -> Page Layout -> Print Area -> Set Print Area.
158. Page Layout -> Scale to Fit -> Width = 1 page; Height = Automatic atau 2 pages jika readability turun.
159. Gunakan Dark Navy title bar, Blue untuk primary visual, Teal untuk good/standard, Amber untuk warning, Red untuk underpaid/high priority.

> **DESIGN RULE** Jangan memaksa semua data menjadi 1 halaman jika font jadi terlalu kecil. Reporting Quality menilai keterbacaan dan auditability, bukan sekadar jumlah halaman.

PART 9 - Reporting Quality (PDF)

Cara mengubah workbook evidence menjadi laporan yang sesuai deliverable tugas.

9.1 Struktur PDF Eksekutif yang Disarankan

Halaman	Isi	Bukti yang ditampilkan
1	Executive Summary	3-4 high-level insights + management actions.
2	Data Audit Summary	Temuan missing/type/format/duplicate review dan row count.
3	Methodology - Cleaning	Screenshot RAW vs CLEANING + formula penting.
4	Methodology - Wrangling & Integration	Department/Region split, XLOOKUP, nested IF.
5	Results - Pivot & Chart	Compensation by Department + Performance vs Salary.
6	QA & Limitations	Lookup miss=0, 24 salary missing, assumptions/limitations.

9.2 Screenshot Checklist

- RAW: sample 5-10 rows yang memperlihatkan blank Age/Salary, Department_Region gabungan, text date, negative phone.
- CLEANING: sample row yang menunjukkan Join_Date sudah date, Phone tanpa negative sign, dan quality flags.
- WRANGLING: Department_Region berdampingan dengan Department dan Region.
- INTEGRATION: Department, Salary, Minimum_Salary, Maximum_Salary, Compensation_Status, Critical_Talent_Flag.
- AGGREGATION: Pivot 1 dan Pivot 2 minimal; sebaiknya sertakan chart department compensation.
- QA: formula bar terlihat pada screenshot formula kritis bila reviewer perlu audit.

9.3 Export PDF

160. File -> Export -> Create PDF/XPS.
161. Klik Options.
162. Pilih Active sheet(s) bila hanya mengekspor AGGREGATION, atau Entire workbook jika menyusun evidence langsung dari Excel.
163. Pastikan Document properties tidak menampilkan data sensitif yang tidak diperlukan.
164. Klik Publish.
165. Buka PDF hasil export dan cek: tidak ada chart terpotong, font terlalu kecil, atau pivot terpisah dari judulnya.

APPENDIX A - Formula Dictionary

Semua formula inti, alasan, expected result, dan validasi.

Sheet	Column	Formula	Why	Expected
CLEANING	Employee_ID	=TRIM(CLEAN(RAW!B2))	Remove hidden spaces/control chars	No blank ID
CLEANING	Age	=IF(RAW!E2="","",IFERROR(VALUE(RAW!E2),""))	Numeric + preserve missing	211 blank
CLEANING	Join_Date	=IFERROR(DATE(VALUE(RIGHT(RAW!H2,4)),VALUE(TEXTBEFORE(RAW!H2,"/")),VALUE(TEXTBEFORE(TEXTAFTER(RAW!H2,"/"),"/"))),"")	Text date -> real date	ISNUMBER=TRUE
CLEANING	Salary	=IF(RAW!I2="","",IFERROR(VALUE(RAW!I2),""))	Numeric + preserve missing	24 blank
CLEANING	Email	=LOWER(TRIM(CLEAN(RAW!J2)))	Normalize email	64 unique
CLEANING	Phone	=IF(RAW!K2="","",TEXT(ABS(VALUE(RAW!K2)),"0"))	Remove invalid sign, keep as text	0 negative
CLEANING	Email review	=IF(COUNTIF($I$2:$I$1021,I2)>1,"REVIEW","OK")	Duplicate review	1,020 REVIEW
WRANGLING	Department	=TRIM(TEXTBEFORE([@Department_Region],"-"))	Split combined field	6 categories
WRANGLING	Region	=TRIM(TEXTAFTER([@Department_Region],"-"))	Split combined field	6 categories
INTEGRATION	Minimum	=XLOOKUP([@Department],tblSalary[Departmen],tblSalary[Minimum_Salary],"",0)	Exact salary lookup	0 blank
INTEGRATION	Maximum	=XLOOKUP([@Department],tblSalary[Departmen],tblSalary[Maximum_salary],"",0)	Exact salary lookup	0 blank
INTEGRATION	Comp Status	Nested IF (see Step 5.3)	Under/Over/Standard + Review	530/282/184/24
INTEGRATION	Critical Talent	=IF(AND([@Performance_Score]="Excellent",[@Compensation_Status]="Underpaid"),"High Priority Retention Review","Normal")	Priority review signal	43 flagged

> **FORMULA AUDIT TIP** Di PDF report, jangan screenshot seluruh 1.020 rows. Tampilkan formula bar dan 3-5 sample rows untuk membuktikan logic, lalu tampilkan aggregate count sebagai validation.

APPENDIX B - Final QA Checklist by Scoring Indicator

Gunakan checklist ini sebelum submit.

Score Area	Definition of Done
25% Data Quality	RAW tidak diedit; 1.020 row tetap; 211 Age missing; 24 Salary missing; date jadi real date; phone sign documented; duplicate email tidak dihapus.
20% Transformation	Department dan Region terpisah dengan TEXTBEFORE/TEXTAFTER; 6 department + 6 region; original combined field tetap tersedia untuk audit.
25% Integration & Logic	XLOOKUP exact match; 0 lookup miss; tidak ada #N/A; nested IF menangani missing salary sebelum comparison; counts 530/282/184/24.
15% Aggregation	>=2 Pivot; field mapping benar; count vs average tepat; insight actionable; performance-salary analysis disertai limitation.
15% PDF Quality	Professional palette; screenshot before/after; formula documented; chart tidak terpotong; executive language; QA/limitations disertakan.

Common submission mistakes yang harus dihindari

- Menghapus employee karena email duplicate padahal Employee_ID unique.
- Mengisi missing salary dengan average tanpa rule.
- XLOOKUP menghasilkan #N/A tetapi disembunyikan tanpa root-cause check.
- Compensation status menganggap blank salary = 0 sehingga false Underpaid.
- Pivot Salary menggunakan Sum, bukan Average, lalu dibandingkan antar performance category.
- Insight menyatakan sebab-akibat atau attrition risk padahal dataset tidak memiliki data pendukung.
- PDF terlalu padat, chart kecil, atau formula tidak terlihat/auditable.

APPENDIX C - Expected Numerical Results

Gunakan untuk cross-check; jika berbeda, cek range/formula sebelum lanjut.

C.1 Compensation Status - Valid Salary Only (n=996)

Department	Underpaid	Standard	Overpaid	Valid Total	Key rate
Admin	0	55	106	161	65.8% Overpaid
Cloud Tech	63	78	0	141	44.7% Underpaid
DevOps	90	94	0	184	48.9% Underpaid
Finance	31	108	29	168	18.5% Underpaid / 17.3% Overpaid
HR	0	82	85	167	50.9% Overpaid
Sales	0	113	62	175	35.4% Overpaid
TOTAL	184	530	282	996	18.5% / 53.2% / 28.3%

C.2 Salary by Performance - Nonblank Salary

Performance	Count	Average Salary	Underpaid	Standard	Overpaid
Excellent	260	$85,044.75	43	142	75
Good	260	$86,338.76	50	129	81
Average	263	$84,190.40	50	148	65
Poor	213	$85,035.91	41	111	61

C.3 Critical Talent Flag

Department	Excellent + Underpaid
DevOps	23
Finance	10
Cloud Tech	10
TOTAL	43

INTERPRETATION RULE Angka expected adalah hasil dari dataset training yang diupload. Jika file source berubah, expected result ikut berubah; formula dan validation logic tetap sama.

APPENDIX D - How to Explain the Project

Bonus sesuai gaya master prompt: singkat untuk reviewer/interview.

60-second explanation

> **SCRIPT** Saya menyiapkan dataset employee untuk HR dashboard dengan menjaga raw data tetap immutable. Saya melakukan audit data quality dan menemukan missing Age dan Salary, date yang masih text, phone dengan negative sign, serta duplicate email pattern. Setelah cleaning, saya memisahkan Department dan Region, lalu mengintegrasikan salary standard menggunakan XLOOKUP dan nested IF untuk klasifikasi Underpaid, Standard, dan Overpaid. Terakhir, saya membuat PivotTable untuk melihat salary-band misalignment per department dan hubungan high-level antara performance dengan salary. Dari data ini, DevOps dan Cloud Tech memiliki proporsi Underpaid tinggi, dan ada 43 employee Excellent yang juga Underpaid sehingga menjadi prioritas compensation review - bukan prediksi attrition.

Reviewer talking points

- Saya tidak mengimputasi missing salary karena tidak ada business rule yang membenarkan asumsi.
- Saya tidak menghapus duplicate email karena Employee_ID semuanya unique; email saya flag untuk business confirmation.
- Saya memakai exact XLOOKUP dan memvalidasi lookup miss = 0.
- Nested IF menangani missing salary sebelum comparison agar tidak terjadi false Underpaid.
- Insight performance-salary saya sampaikan sebagai descriptive signal, bukan causal conclusion.

Definition of Done

Check	Target
Sheet count	6 exactly
RAW rows	1,020
CLEANING rows	1,020
INTEGRATION rows	1,020
Employee_ID duplicate	0
Age missing	211
Salary missing	24
Lookup miss	0
Underpaid / Standard / Overpaid	184 / 530 / 282 (valid salary n=996)
High Priority Retention Review	43
Minimum PivotTable	2; tutorial provides 4
PDF output	Readable, auditable, no clipped tables/charts